Мөнгөний бодлого ба бодит цалингийн мөчлөг

Ганжаргал Мөнхсүлд* Энхсайхан Нэмэх-очир†

Хүрэлбаатар Анхбилэг‡ Довчинсүрэн Халиун§

Хураангуй: Уг судалгааны ажлаар эдийн засгийн мөчлөгийг Шинэ Кейнсийн онолд тулгуурлан Монгол Улсын тоон өгөгдлийг ашиглан Динамик Стохастик Ерөнхий Тэнцвэр (ДСЕТ)-ийн загвар ашиглан Бейсын аргаар параметрын үнэлгээ хийв. Судалгаанд Шинэ Кейнсийн онолоос эдийн засгийн өсөлт, цалин, инфляц, Филлипсийн муруй, Solow-ийн үлдэгдэл зэргийг ашиглан Бейсийн параметрын үнэлгээ хийж, шокуудад үзүүлэх макро эдийн засгийн хувьсагчдын хариу үйлдлийг судаллаа. Эмпирик судалгааны үр дүнд мөнгөний бодлогын болон инфляцын шок нь богино хугацаанд бодит цалингийн өсөлтөд нөлөөтэй байгаа ч урт хугацаанд цалин нь хөшүүн (Rigidity) байдаг гэдэгтээ нийцтэй байгааг судалгааны үр дүнгээр тогтоов.

Түлхүүр үг: Бодит цалин; Эдийн засгийн мөчлөг; Бейсийн үнэлгээ; Мөнгөний бодлого
JEL ангилал: E24; E32; E52

*Холбоо барих утасны дугаар (95777123), цахим шуудан 20b1num0837@stud.num.edu.mn
†Холбоо барих утасны дугаар (86880440), цахим шуудан 19b1num0264@stud.num.edu.mn
‡Удирдагч багш: МУИС-ийн Бодлогын Судалгааны Лабораторийн Менежер
§Удирдагч багш: МУИС-ШУС-НУС дэд профессор

1 Удиртгал

Эдийн засаг унах, тогтвортой төлөвт байх, өсөх зэрэг үйл явцууд нь мөнгөний бодлого, инфляци, ажилгүйдэл,капитал, хөдөлмөр, цалин гэх зэрэг олон хүчин зүйлээс тогтож байгаа. Эдийн засгийг бүрдүүлж буй эдгээр хүчин зүйлүүд нь бие биедээ хамааралтай цогц систем болон ажиллаж байдаг. Цогц системийн үйл ажиллагааг ойлгохын тулд олон судлаач эрдэмтэд загвар боловсруулан өргөжүүлсээр өдийг хүрсэн байдаг. Үүний үр дүнд төв банк инфляцыг таамаглах, мөнгөний бодлогын шилжих механизмыг судлах, олон нийтийн хүлээлтийг удирдах, эдийн засгийн өсөлт түүний гадаад болон дотоод шокуудын нөлөө, цар хүрээг судлаж хариу арга хэмжээ авах гэх мэт олон чухал бодлого, шийдвэрийг гаргахад чухал ач холбогдолтой болсон.

Богино хугацаанд мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлснээр үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж улмаар ажилгүйдлийн түвшнийг бууруулах боломжтой. Гэвч урт хугацаанд пүүсийн зардлыг нэмэгдүүлснээр үйлдвэрлэлийн хэмжээг бууруулна. Үүний үр дүнд инфляцын өсөлтийг бий болгодог. Дэлхийн улс орнуудын төв банкны зорилго нь хэрэглээний үнийн индексийг тогтвортой байлгахад оршдог тул мөнгөний нийлүүлэлт нь төв банкны зорилготой нийцдэггүй. [9](Michael Woodford, 2021) "The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy"судалгаандаа Taylor-н дүрмийг дутагдалтай талыг засаж өргөжүүлэн бодит байдалд илүү нийцтэй мөнгөний бодлого явуулах боломжтой талаар дурьдсан байдаг.[3](Farzad Farsio Stacey Quade, 2003) "An Empirical Analysis of the Relationship Between GDP and Unemployment"судалгаандаа ажилгүйдлийн түвшнийг 1%-иар бууралад дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 0.1% орчим хувиар өсдөг гэсэн эмпирик үр дүн гаргасан.

Монгол Улс геополитикийн хувьд их гүрнүүдтэй хил залгаа оршдог учир эдгээр улсуудын макро үзүүлэлтээс манай улсын эдийн засаг ихээхэн хамаардаг тул нийлүүлэлтийн гадаад шоконд төв банкнаас авч хэрэгжүүлж байгаа мөнгөний бодлогын үр нөлөө бусад макро хүчин зүйлд хэрхэн нөлөө үзүүлдэг мөн эдгээр нөлөөг төв банк мөнгөний бодлогоороо хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой талаар судлан дүгнэлт өгөхийг зорьсон билээ. БНХАУ шинэ технологийг нэврүүлснээр манай Улсын нийлүүлэлт нэмэгдэж үнийн ерөнхий түвшин буурсан гэж үзье. Үүний үр дүнд эрэлт нэмэгдэж богино хугацааны тэнцвэр шинэ түвшинд хүрснээр нийгэмд инфляц өснө гэсэн хүлээлтийг бий болгодог. Ажилчид цалинг нэмүүлэх шаардлага тавих бөгөөд пүүсийн зардал нэмэгдэж нийлүүлэлтийг багасгахад хүргэх бөгөөд эцсийн дүндээ потенциал үйлдвэрлэл өөрчлөгдөхгүй ч үнийн ерөнхий түвшин болон нэрлэсэн цалин нэмэгдэнэ. Харин шокийн нөлөө хэр хэмжээтэй бусад хүчин зүйлд нөлөөлж байгаа эсэхийг судлан бусад салбарын бизнес эрхэлэгч нарын шийдвэр гаргалтад тус болох зорилготой.

Эдийн засгийн мөчлөгийн судалгааны үндэс XVIII-XIX зуунд тавигдаж, эдийн засгийн

онолын хөгжилтэй хамт XX зуунд эрчимтэй өргөжсөн. [8](DAVID E.SPENCER 1998) "Цалин болон үнийн харьцангуй хөшүүн байдал"сэдэвтэй судалгаанд SVAR үнэлэн нийлүүлэлтийн нийт эрэлтэд эерэг шок бий болоход бодит цалин түр хугацаанд ихээхэн хэмжээгээр буурдаг нь ажиглагдсан байна. Энэ нь нийт эрэлтийн шокыг бодит эдийн засгийн үйл ажиллагаанд дамжуулахад цалингийн хатуу байдал нь үнийн хатуу байдлаас илүү чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдгийг нотолсон. [1](Chandranath Amarasekara and George J. Bratsiotis 2012) нар "Мөнгөний бодлого ба бодит цалингийн мөчлөг"бүтээлдээ бодит цалин (i) үйлдвэрлэлийн өгөөж, (ii) нийлүүлэлт болон эрэлтийн шок, (iii) мөнгөний бодлого гэсэн үйлчлэлээр эдийн засгийн мөчлөгт хамаардаг болохыг тогтоосон. [5]William D. Lastrapes(2001) "Бодит цалин болон нийт эрэлтийн шок"судалгаандаа бодит цалингийн нийт эрэлтийн шоконд үзүүлж буй динамик хариу үйлдлийг тодорхойлохыг зорьсон ч цалингийн хөшүүн байдал нийт эрэлтийн шоконд үзүүлж буй хариу үйлдлийг тодорхойлоход хүндрэл учруулж байсан тул илүү нарийвчлан судлах шаардлагатай хэмээн үзсэн.[7](Frank Smets, Rafael Wouters 2007) нар "АНУ-ын эдийн засгийн мөчлөг дэх шок болон зөрчилдөөн"судалгаандаа Бейсийн ДСЕТ загвар инфляц нь хөдөлмөрийн зах зээлийг жигд ажиллахад тусалдаг хэмээн үзсэн байдаг. Инфляц ндр байх үед пүүсүүд нэрлэсэн цалингаа бууруулах боломжгүй байгаа нь инфляцыг улам бүр дэврээдэг.

Бид энэхүү загварт бага зэрэг өргөжүүлэлт хийсэн нь инфляцыг бодлогын хүүнээс хамаарахаас гадна цалингийн өсөлт нөлөөлдөг гэж өргөжүүлэн загвартаа оруулсан.үү судалгаандаа Монгол Улсын 2008q1-2024q2 тоон мэдээлэл ашиглан аль нэг хүчин зүйлд гадаад шок болоход бусад хувьсагчидад хэрхэн нөлөөлж байгаан Бейсийн үнэлгээ ашиглан шинэ кейнсийн ДСЕТ загвараар үнэлгээ хийлээ. Загварт бага зэрэг өргөжүүлэлт хийсэн нь инфляцыг бодлогын хүүгээс хамаарахаас гадна цалингийн өсөлт нөлөөлдөг гэж өргөжүүлэн загвартаа оруулсан.

Судалгаа нь үндсэн дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгээс тогтох ба хоёрдугаар хэсэгт загварын тавил болох кейнсийн онолын үндсэн гаргалгааг танилцуулсан. Гуравдугаар хэсэгт тоон өгөгдлийн танилцуулга болон параметрийн үнэлгээний хэсэг байгаа бол дөрөвдүгээр хэсэгт эмпирик судалгааны үр дүнгүүдийг нэгтгэн дүгнэж, санал зөвлөмж боловсруулсан.

2 Загварын тавил

2.1 Өрх гэр

Загварт өөр хоорондоо ижил олон тооны өрх байдаг бөгөөд нэг төлөөлөгч өрхийг сонгож ханамжаа хамгийн их байлгахаар шийдвэр гаргадаг. Өрх өөрөө үйлдвэрлэл эрхэлж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ хэрэглэнэ. Мөн хөдөлмөрөө үйлдвэрлэлдээ нийлүүлнэ гэж

үзнэ.

$$\begin{aligned} &\operatorname{Max} \mathbb{E}_0 \left[\sum_{s=0}^{\infty} \beta^s u \left(C_t, \frac{M_t}{P_t}, N_t \right) \right] \\ &u\left(C_t, N_t\right) = \frac{\sigma}{\sigma - 1} C_t^{\sigma - 1/\sigma} + \frac{\left(M_t/P_t\right)^{1-\chi}}{1-\chi} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \end{aligned} \tag{1}$$

мөн

$$C_t = \left(\int_0^1 C_{j,t}^{(\varepsilon-1)/\varepsilon} \mathrm{d}j \right)^{\varepsilon/(\varepsilon-1)}, \quad \varepsilon > 1 \tag{2}$$

$$P_t = \left(\int_0^1 P_{j,t}^{(1-\varepsilon)} \mathrm{d}j \right)^{1/(1-\varepsilon)} \tag{3}$$

Энд, $\sigma > 0,\ \varphi > 0$ нь эрсдэлээс зайлсхийх түвшнийг илэрхийлэх параметрүүд бөгөөд P_t нь өрхийн хэрэглээний сагсан дахь бүх $C_{j,t}$ бүтээгдэхүүний үнийн индекс юм. ε нь хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийн хоорондох орлуулах байдлыг илэрхийлдэг параметр. $C_j = Y_j$ гэж үзэе тэгээд Dixit-Stiglitz-ын [2] ялгаатай бүтээгдэхүүтэй эрэлтийн тэгшитгэл бичвэл,

$$Y_{j,t} = \left(\frac{P_{j,t}}{P_t} \right)^{-\varepsilon} Y_t \tag{4}$$

болно. Өрх нь бэлэн мөнгө хадгалж үлдсэн тодорхой хэсгийг бондод хөрөнгө оруулалт хийдэг гэвэл төсвийн хязгаарлалт нь,

$$P_t C_t + M_t + B_t = W_t N_t + M_{t-1} + R_{t-1} B_{t-1} + V_t + T_t \tag{5}$$

Энд, W, B_t, M_t, $V_t = \int_0^1 V_{j,t}, \mathrm{d}j$ болон T_t нь дараах утгуудтай: нэрлэсэн дундаж цалин, бонд, бэлэн мөнгө, пүүсүүдийн нэрлэсэн нийт ашиг, мөнгөн гуйвуулга; $(1 + i_t)$ нь бонд эзэмшигчдэд төлөх нийт хүүгийн төлбөр, i_t нь нэрлэсэн хүү. Бодлогын шийд нь

$$\beta^t C_t^{-1/\sigma} - \lambda_t = 0 \tag{6}$$

$$\frac{M_t}{P_t} = Y_t^{\frac{\sigma}{\chi}} \left(\frac{1 + i_t}{1 + \pi_{t+1}} \right)^{\frac{1}{\chi}} \tag{7}$$

$$W_t^* = P_t C_t^{(1/\sigma)} N_t^{\varphi} \tag{8}$$

Euler-ын тэгштгэлийг бичвэл,

$$C_t = \mathbb{E}_t \left[\beta C_{t+1}^{-(1/\sigma)} \frac{(1 + i_t)}{(1 + \pi_{t+1})} \right]^{-\sigma} \tag{9}$$

болно. Энд, C_t нь өрхийн хэрэглээ, β нь ханамжийн хорогдуулалт, π_{t+1} нь $t+1$ хугацааны инфляц, W_t^* нь өрхийн цалин, N_t нь хөдөлмөрийн нийлүүлэлт, φ нь ажилласан цагаас авах ханамжийн зардлын параметр. (9) тэгшитгэлийг лог шугамчилаад $C_t = Y_t$ гэвэл гарц нь (Шинэ Кейнсийн муруй (new Keynesian curve)),

$$y_t = \mathbb{E}_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}[i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + log(\beta)] \tag{10}$$

$$\tilde{y}_t = \mathbb{E}_t\left[\tilde{y}_{t+1}\right] - \frac{1}{\sigma}\left(i_t - \mathbb{E}_t\left[\pi_{t+1}\right] - r_t^n\right), \tag{11}$$

энд $\tilde{y}_t = y_t - y_t^n$, $y_t^n = \psi_{ya}^n a_t$, $\psi_{ya}^n \equiv \frac{1+\varphi}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}$, $r_t^n \equiv \sigma\psi_{ya}^n \mathbb{E}_t\left[\Delta a_{t+1}\right]$, мөн (4) тэгшитгэлээс лог авна Филлипсийн муруй гаргаж үүний параметр нь, $\kappa \equiv \frac{(1-\sigma)(1-\beta\sigma)(1-\alpha)}{\sigma(1-\alpha+\alpha\varepsilon)}\left(\sigma + \frac{\varphi+\alpha}{1-\alpha}\right)$ байна (ε нь бүтээгдэхүүний орлуулалтын мэдрэмж).

2.2 Цалин, инфляц, ажилгүйдлийн хамаарал

(8) тэгшитгэлийн лог шугамчилбал,

$$w_t - p_t = \frac{1}{\sigma} y_t + \varphi n_t \tag{12}$$

болно. N_t-г ажилсан цаг бус ажилчид гэвэл ажилгүйдэл нь $un_t = l_t - n_t$ ажиллах хүч, ажилчдын зөрүү байна хэрэв бүрэн ажилтай үеийн цалин, (12) тэгшитгэлийн цалингийн зөрүү нь,

$$\mu_t^w \equiv \omega_t - \left(\frac{1}{\sigma} y_t + \varphi n_t + \varepsilon_t^w\right) \tag{13}$$

байна. Энэ нь өөрөөр,

$$\mu_t^w = \varphi \cdot un_t \tag{14}$$

болно. Нэрлэсэн цалингийн өсөлт нь,

$$\pi_t^\omega = \frac{w_t}{w_{t-1}} - 1 \tag{15}$$

байна. Тэгвэл бодит цалингийн өсөлт нь Fisher-ийн адитгалаар $\pi_t^\omega - \pi_t$ байна гэвэл бодит цалин нь,

$$\omega_t = \omega_{t-1} + \pi_t^\omega - \pi_t \tag{16}$$

болно. Цалингийн Филлипсийн муруй нь,

$$\pi_t^\omega - \delta_\omega \pi_{t-1} = \beta \mathbb{E}_t\left[\pi_{t+1}^\omega - \delta_\omega \pi_t\right] - \lambda_\omega \varphi\left(un_t - un_t^n\right) \tag{17}$$

байна. Энд $\lambda_\omega \equiv \frac{(1-\theta_\omega)(1-\beta\theta_\omega)}{\theta_\omega(1+\varphi\varepsilon_\omega)}$, θ_ω болон δ_ω параметрүүд нь цалингийн Calvo уян хатан бус байдлыг илэрхийлэх бол φ болон ε_ω нь харгалзан ажилласнаар буурах ахиу ханамжийн мэдрэмж болон хөдөлмөрийн эрэлтийн цалингаас хамаарах мэдрэмжийг илэрхийлнэ. Уг филлипсийн муруйн суурь судалгаа нь Gali (2011) [4] ба Монголбанкны Эдийн засагч Ган-очир (2018) [12] нь "Байгалийн баялагтай эдийн засаг дахь мөнгөний болон макро зохистой бодлогын нөлөө: Монголын жишээн дээр"судалгаандаа ашигласан байна.

2.3 Төв банкны бодлого

LM муруйн оронд MP муруйгаар солиж, мөнгөний бодлого нь Taylor-ын дүрмээр хүүгээ тогтоодог гэж таамаглавал. Taylor-ын дүрмээр хүү нь

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1-\rho_i)\left[\phi_\pi \pi_t + \phi_y \tilde{y}_t\right] + v_t \tag{18}$$

байдлаар тогтоогдоно. Шокууд нь AR(1) процесс гэж үзээд лог шугаман загварыудаа бичвэл,

$$\pi_t^\omega = \beta \mathbb{E}_t\left[\pi_{t+1}^\omega - \delta_\omega \pi_t\right] - \lambda_\omega \varphi\left(un_t - un_t^n\right) + \delta_\omega \pi_{t-1}, \tag{19}$$

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t\left[\pi_{t+1} - \delta_\pi \pi_t\right] + \kappa \tilde{y}_t + \delta_\pi \pi_{t-1} + u_t, \tag{20}$$

$$\tilde{y}_t = \mathbb{E}_t\left[\tilde{y}_{t+1}\right] - \frac{1}{\sigma}\left(i_t - \mathbb{E}_t\left[\pi_{t+1}\right] - r_t^n\right), \tag{21}$$

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1-\rho_i)\left[\phi_\pi \pi_t + \phi_y \tilde{y}_t\right] + v_t, \tag{22}$$

$$r_t^n = \sigma \psi_{ya}^n \left(\rho_a - 1\right) a_t, \tag{23}$$

$$a_t = \rho_a a_{t-1} + \varepsilon_t^a, \quad \rho_a \in [0,1), \tag{24}$$

$$v_t = \rho_v v_{t-1} + \varepsilon_t^v, \quad \rho_v \in [0,1), \tag{25}$$

$$u_t = \rho_u u_{t-1} + \varepsilon_t^u, \quad \rho_u \in [0,1). \tag{26}$$

$$un_t^n = \rho_w un_{t-1}^n + \varepsilon_t^{un}, \quad \rho_w \in [0,1). \tag{27}$$

болно. Эдгээр тэгшитгэл нь цалингийн мөчлөг, Филлипсийн муруй, IS муруй, Taylor-ын дүрэм, тэнцвэрт хүүгийн түвшнийг илэрхийлсэн болно. Сүүлийн тэгшитгэлүүд нь AR(1) процесс бөгөөд технологийн, мөнгөний бодлогын, нийлүүлэлтийн шокуудыг илтгэнэ.

3 Тоон өгөгдөл ба үнэлгээ

3.1 Тоон өгөгдөл

Улиралын давтамжтай 2008Q1-2024Q2 хоорондох тоон макро өгөгдөлийг судалгаанд ашиглав. Капиталын хэмжээг тооцохдоо $K_{t+1} = K_t(1-\delta_t)+I_t$ гэж тооцов. Капиталын 2008 оны утга болон элэгдэлийн түвшнийг 'penn-table' аас авсан. Технологийн түвшнийг тооцохдоо Solow-ийн үлдэгдэл ашиглав. Энэхүү тоон мэдээллийг Монголбанкны статистикийн мэдээ-

№	Хувьсагчийн нэр	Тэмдэглэгээ	Эх сурвалж
1	Үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон ДНБ	Y_t^M	Үндэсний статистикийн хороо
2	Бодлогын хүү	i_t	Монгол банк
3	Хөрөнгө оруулалт	I_t	Үндэсний статистикийн хороо
4	Ажилгүйдэл	un_t	Үндэсний статистикийн хороо
5	Орлогын аргаар тооцсон ДНБ-ний задаргаа	Y_t^I	Үндэсний статистикийн хороо
6	Инфляц	π_t	Үндэсний статистикийн хороо
7	Нийт цалин	W_t	Үндэсний статистикийн хороо

Хүснэгт 1: Макро эдийн засгийн үндсэн хувьсагчид (2015 оны үнээр)

лэлийн сан болон Үндэсний статистикийн хорооны цахим хуудсаас аван нэмэлт тооцоолол хийж шинжилгээндээ ашигласан. Эмпирик шинжилгээнд Монгол Улсын 2008 оны 1-р улирлаас 2024 оны 2-р улирал хүртэл гарцийн зөрүү, цалингийн инфляц, бодлогын хүү, ажилгүйдэл, технологийн түвшин, инфляц зэрэг хувьсагчдыг dynare, matlab, octave зэрэг программ ашиглаж үнэлгээ хийсэн.

3.2 Бейсийн үнэлгээ ба приор параметр

Бид загварын калибрац хийгдээгүй параметрууд (θ)-ийг Бейсийн үнэлгээ ашиглан үнэлэв. Бейсийн теором ёсоор постериор тархалт нь,

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)} \tag{28}$$

байна. Энд $P(D|\theta)$ нь likehood, $P(\theta)$ нь приор, $P(D)$ нь эвенденс юм. Эвенденс нь θ-аас хамаарахгүй тул постериор тархалтыг дараах байдлаар төлөөлүүлж болно. [11]

$$P\left(\theta|D\right) \propto P\left(D|\theta\right) P(\theta) \tag{29}$$

(29) тэгшитгэлээс лог авна θ-ээр максимумчилах, хамгийн их лог постериорт байлгах θ бичвэл,

$$\tilde{\theta} = \arg\max \left[\ln P\left(D \mid \theta\right) + \ln P(\theta)\right] \tag{30}$$

болно. Приор тархалт нь параметрийн анхны хүлээлтийг илэрхийлж, Gaussian (хэвийн тархалт), Beta, Inverse Gamma зэрэг тархалтын төрлүүдээр тодорхойлогдсон бөгөөд Д.Ган-Очир (2018) нарын "Байгалийн баялагтай эдийн засаг дахь мөнгөний болон макро зохистой бодлогын нөлөө: Монголын жишээн дээр"-аас жишиг утгуудыг авсан. [12]

3.3 Параметрүүдийн үнэлгээ

Загварын параметрүүдийг ерөнхийд нь хоёр бүлэгт хуваасан. Эхний цөөн тооны параметрүүдэд калибрац хийсэн. Монголын хувьд хорогдуулсан факторыг $\beta = 0.9925$ мөн Frisch-ийн урвууг $\varphi = 2$ байхаар калибрац хийв. [10] Капиталын орлогын нийт орлогод эзлэх хувийг олохдоо дараах тэгшитгэлийг ашиглав.

$$\alpha = \frac{\text{Тодорхой капиталын орлого } + \text{ Элэгдэл}}{\text{Үндэсний нийт бүтээгэхүүн - Тодорхой бус капиталын орлого}} \tag{31}$$

Энд тодорхой капиталын орлого нь түрээсийн орлого, цэвэр хүүгийн орлого, пүүсийн ашгийн нийлбэр байна. [10] Элэгдлийн “Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ”-ээр, тодорхой капиталын орлогыг "Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг"-оор авсан харин тодорхой бус капиталын орлогын талаарх мэдээлэл байхгүй тул 0 гэж үзсэн. α параметрыг 2023 оны утгаар $\alpha = 0.6892$ гэж авсан.

Үйлдвэрлэлийн функц нь шинэ сонгодог ба технологийн дэвшил нь хөдөлмөрийг нэмэгдүүлэх (labor-augmenting) байна гэж үзэн Solow-ын үлдэгдлийг тооцсон

$$d\ln Y_t - d\ln L_t = \alpha_{K,t}\left[d\ln K_t - d\ln L_t\right] + R_t \tag{32}$$

Энд, A_t-ийн өсөлт нь $\frac{R_t}{1-\alpha_{K,t}}$ байна.

Тооцоонд RWM алгоритмыг 2000 давталттай байхаар ашигласан. Бейсын Үнэлгээний постериор дундаж, 90% постериор магадлалын интервалыг доорх хүснэгтэд харуулав.

		Приор тархалт [12]			Постериор тархалт	
	Параметр	Тархалт	Дундаж	С.Х	Дундаж	Итгэх завсар
σ	Эрсдэлээс зайлсхийх түвшин	G	1.2	0.1	0.9701	[0.9172,1.0216]
ρ_i	Taylor дүрэм, хоцролттой утга	B	0.8	0.1	0.3675	[0.2998,0.4642]
ϕ_π	Taylor-ын дүрэм инфляц	G	1.5	0.25	2.0400	[1.8936,2.1698]
ϕ_y	Taylor-ын дүрэм үйлдвэрлэл	G	0.25	0.13	1.6406	[1.5575,1.7332]
δ_π	Инфляц, хоцролттой утга	B	0.8	0.2	0.9509	[0.9229,0.9743]
δ_w	Цалингийн индексжүүлэлт	B	0.5	0.2	0.0193	[0.009,0.0295]
θ_ω	Calvo Цалин	B	0.4	0.2	0.2538	[0.0977,0.3604]
ε_ω	ХЭХ цалингийн мэдрэмж	N	1.0	0.2	0.9255	[0.835,1.0312]
p_a	Технологи AR(1)	B	0.5	0.2	0.9870	[0.9793,0.9932]
p_v	Мөнгөний бодлого AR(1)	B	0.25	0.1	0.2296	[0.1788,0.2787]
p_u	инфляц AR(1)	B	0.5	0.2	0.0396	[0.0116,0.066]
p_w	ажилгүйдэл AR(1)	B	0.8	0.1	0.9169	[0.912,0.9224]
σ_a	СХ Технологи	IG	4	2	0.6384	[0.5853,0.7069]
σ_v	СХ Мөнгөний бодлого	IG	0.5	0.5	0.0658	[0.0601,0.0715]
σ_u	СХ Инфляц	IG	3.0	2.0	1.1248	[1.1123,1.1365]
σ_w	СХ Ажилгүйдэл	IG	6.0	3.0	1.2295	[1.0681,1.3599]

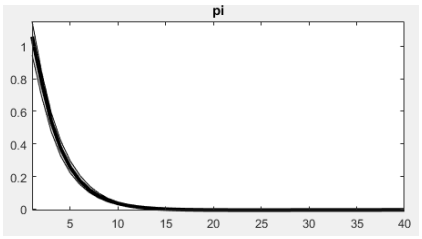
Хүснэгт 2: Тэмдэглэгээ: G: Гамма тархалт, B: Бета тархалт, N: Нормал тархалт, IG: Урвуу гамма тархалт. Хаалтан доторх тоонууд нь постериор тархалтын 90 хувийн интервалыг илэрхийлнэ.

Монгол Улсын эдийн засгийн 2008 оны 1-р улирлаас 2024 оны 2-р улирал хүртэлх хугацааны өгөгдлийг ашиглан параметрийн тархалтыг тооцоолсон бөгөөд хүснэгтэд эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд болох эрсдлээс зайлсхийх түвшин (σ), инфляц (π), болон бусад макро эдийн засгийн хувьсагчдын приор болон постериор тархалтын мэдээллийг харууллаа

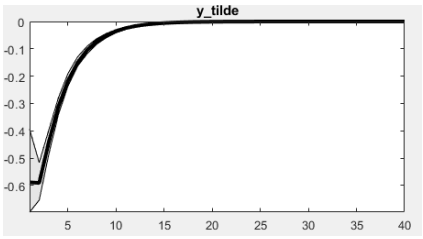
Харин постериор тархалтыг өгөгдөлд суурилсан параметрийн утгуудыг Бейсийн үнэлгээ хийн дундаж болон 90%-ийн итгэх интервалыг MATLAB программ ашиглан тооцоолсон.

4 Эмпирик үр дүн

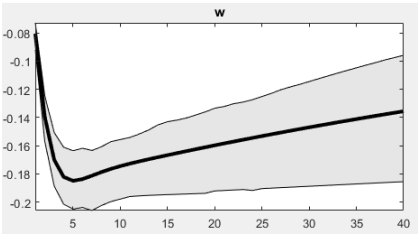
Энэхүү хэсэгт Монгол Улсын тоон өгөгдлийг ашиглан ДСЕТ загварын параметрыг Бейсийн үнэлгээний үр дүнг тайлбарлаж, эдийн засгийн, инфляц болон мөнгөний бодлогын шоконд үзүүлж буй бодит цалингийн хариу үйлдлийг харуулан тайлбар хийсэн.



(a) Инфляц



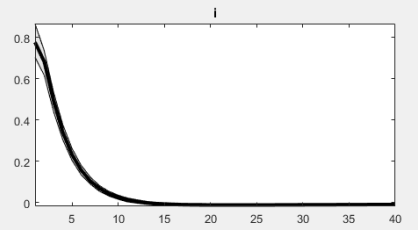
(b) Гарцийн зөрүү



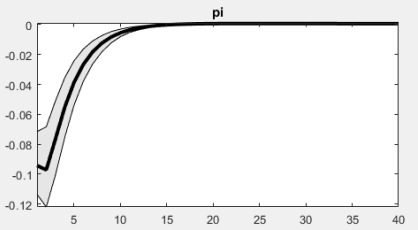
(c) Бодит цалингийн өсөлт

Зураг 1: инфляцын 1 нэгж шокод

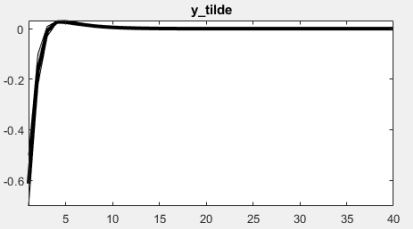
Бейсийн үнэлгээний үр дүндгээс харахад инфляци 1 хувиар өсөхөд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөрүүг дунджаар 0.6 орчим хувиар бууруулах хүлээлттэй байна. Энэ шокын нөлөө ойролцоогоор 1 жилийн дараа арилдаг. Мөн энэхүү шокын нөлөө нь бодитын цалингийн өсөлтийг ойролцоогоор дунджаар 0.19 хувиар бууруулах нөлөө үзүүлдэг хүлээлттэй байгаа бөгөөд нөлөө нь арилахдаа хөшүүн байдаг нь дээрх хариу үйлдлийн функцээс харагдаж байна. Түүнчлэн эдгээр хариу үйлдлийн функц нь 90 хувийн итгэх интервалын түвшинд статистикийн хувьд ач холбогдолтой байна. Шокын нөлөөг удирдахын тулд бодлогын хүүг нэмэгдүүлснээр мөнгөний нийлүүлэлтийг бууруулж үр дүнд нь инфляцыг өсөлтийг удаашруулж болно. Энэ нь бодит цалингийн өсөлтийг дэмжиж байна.



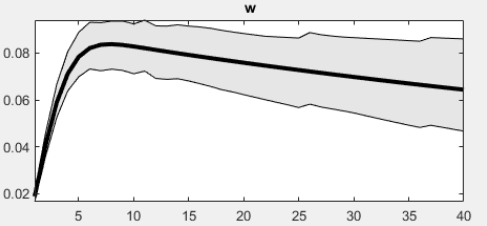
(a) Бодлогын хүү



(b) Инфляц



(c) Гарцын зөрүү



(d) Бодит цалингийн өсөлт

Зураг 2: Бодлогын хүүгийн 1 нэгж шокод

Бодлогын хүүг 1 хувиар нэмэгдүүлэхэд инфляцын түвшнийг дунджаар 0.1 хувиар бууруулах нөлөө үзүүлэхээр хүлээгдэж байна. Энэхүү нөлөөний нь ойролцоогоор 1 жил үргэлжилнэ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөрүүг дунджаар 0.6 хувиар бууруулах нөлөө үзүүлж 6 сар орчмын дараагаас нөлөө арилахаар байна. Мөн бодит цалингийн өсөлтийг 6 улирлын дараа дунджаар 0.08 хувиар өсгөх төлөвтэй байна.Энэхүү хариу үйлдлийн функц нь 90 хувийн итгэх интервалын түвшинд статистикийн хувьд ач холбогдолтой байна. Үүнээс эдийн засгийн аль нэг хүчин зүйлд бий болсон шок нь богино хугацаанд бодит цалингийн өсөлтөд бага нөлөөтэй ч дунд хугацаанд бодит цалингийн өсөлтөд богино хугацааны нөлөөнөөс их нөлөө үзүүлээд энэхүү нөлөө урт хугацаанд хадгалагдаж байна.

4.1 Нэгтгэсэн дүгнэлт

Судалгааны загварт мөнгөний бодлогыг шокыг v_t-ээр оруулсан бөгөөд мөнгөний бодлогын хүүг нэг нэгжээр нэмэгдүүлэхэд бодит цалингийн өсөлтийн 5 улиралын дараа дунджаар 0.08 хувь хүртэл өсгөхөөр хүлээгдэж байгаагаас урт хугацаанд аажимаар буурах хандлага ажиглагдаж байна. Тус шок нь гарцын зөрүүг дунджаар 0.6 хувиар бууруулахаар хүлээгдэж байгаа бөгөөд энэ нөлөө нь ойролцоогоор 3 улирлын дараагаас арилж байгаа бөгөөд өрхүүд хэрэглээгээ багасган инфляцыг бууруулж энэ нь улмаар бодит цалинг нэмэгдүүлэх нөлөөтэй байна. Бодлогын хүүгийн өсөлтөд бодит цалин богино хугацаандаа хариу үйлдэл үзүүлж байгаа ч урт хугацаанд харьцангуй тогтвортой байгаа нь цалин нь шокын нөлөөнд хөшүүн байдагтай нийцэж байна. Монгол Улсын эдийн засгийн төлөв байдал хөрш орнуудаас ихээхэн хамааралтай байдаг. Үүнээс үүдэн аль нэг улсад эдийн засгийн сөрөг шок болоход эдийн засгийн нийлүүлэлтээр дамжин инфляцыг өсгөдөг. Инфляци нэг нэгжээр

нэмэгдэхэд өрхүүдийн хэрэглээгээр дамжин эдийн засаг богино хугацаанд уналтад орж улмаар бодит цалингийн өсөлтийг 4 улиралын хугацаанд дунджаар 0.08 хувиар бууруулах төлөвтэй байна. Урт хугацаанд энэ нөлөө хадгалагдах хандлагатай байгаа нь цалинг мөн инфляцын шоконд хөшүүн байгааг илтгэж байна. Эдгээр хариу үйлдлийн утгууд нь 90 хувийн итгэх интервалд статистикийн хувьд ач холбогдолтой байгаа нь Монгол Улсын хувьд шинэ кейнсийн онолын дагуу үнэ болон цалингийн өсөлт нь аливаа шоконд хөшүүн байдаг гэдэгтэй нийцэж байна. Бидний хийсэн судалгааний ажил [8](DAVID E.SPENCER 1998, болон Chandranath Amatasekata, [1]George J.Bratsiotis 2012) нарын эдийн засгийн мөчлөг болон бодит цалингийн талаар хийсэн судалгааны үр дүнтэй нийцтэй буюу эрэлт нийлүүлэлтийн шоконд бодит цалин дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөрүү болон өрхийн хэрэглээний өөрчлөлтөөс шалтгаалан богино хугацаанд өөрчлөгдсөн ч урт хугацаанд цалин харьцангуй тогтвортой буюу хөшүүн байна.

5 Хавсралт

5.1 Solow үлдэгдлийг тооцох:

Үйлдвэрлэлийн функц нь шинэ сонгодог ба технологийн дэвшил нь хөдөлмөрийг нэмэгдүүлэх (labor-augmenting) байна гэж үзвэл,

$$Y_t = F(K_t, A_t L_t) \tag{33}$$

байна. (1)-ээс бүтэн дифференциал аван хоёр талыг dt болон Y_t-д хуваавал,

$$\frac{\dot{Y}_t}{Y_t} = \frac{\partial Y_t}{\partial K_t}\frac{\dot{K}_t}{Y_t} + \frac{\partial Y_t}{\partial L_t}\frac{\dot{L}_t}{Y_t} + \frac{\partial Y_t}{\partial A_t}\frac{\dot{A}_t}{Y_t} \tag{34}$$

үүнийг 1-д үржих буюу ижил гишүүдийг харгалзан $\frac{K_t}{K_t}$, $\frac{L_t}{L_t}$, $\frac{A_t}{A_t}$-д үржүүлбэл,

$$\begin{aligned}\frac{\dot{Y}_t}{Y_t} &= \frac{\partial Y_t}{\partial K_t}\frac{\dot{K}_t}{Y_t}\frac{K_t}{K_t} + \frac{\partial Y_t}{\partial L_t}\frac{\dot{L}_t}{Y_t}\frac{L_t}{L_t} + \frac{\partial Y_t}{\partial A_t}\frac{\dot{A}_t}{Y_t}\frac{A_t}{A_t} \\ &= \frac{K_t}{Y_t}\frac{\partial Y_t}{\partial K_t}\frac{\dot{K}_t}{K_t} + \frac{L_t}{Y_t}\frac{\partial Y_t}{\partial L_t}\frac{\dot{L}}{L_t} + \frac{A_t}{Y_t}\frac{\partial Y_t}{\partial A_t}\frac{\dot{A}_t}{A_t}\end{aligned} \tag{35}$$

Үүнд $\alpha_{K,t} = \frac{K_t \cdot \frac{\partial Y_t}{\partial K_t}}{Y_t}$, $\alpha_{L,t} = \frac{L_t \cdot \frac{\partial Y_t}{\partial L_t}}{Y_t}$ болон $R_t = \frac{A_t}{Y_t}\frac{\partial Y_t}{\partial A_t}\frac{\dot{A}_t}{A_t}$-ийг орлуулвал,

$$\frac{\dot{Y}_t}{Y_t} \equiv \alpha_{K,t}\frac{\dot{K}_t}{K_t} + \alpha_{L,t}\frac{\dot{L}_t}{L_t} + R_t \tag{36}$$

болно. Шинэ сонгодог үйлдвэрлэлийн функц нь өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй буюу $\alpha_{K,t} + \alpha_{L,t} = 1$ гэж үзье, (36) тэгшитгэлийн хоёр талаас $\frac{L_t}{L_t}$-ийг хасвал,

$$\begin{aligned}\frac{\dot{Y}_t}{Y_t} - \frac{\dot{L}_t}{L_t} &= \alpha_{K,t}\frac{\dot{K}_t}{K_t} + \alpha_{L,t}\frac{\dot{L}_t}{L_t} - \frac{\dot{L}_t}{L_t} + R_t \\ &= \alpha_{K,t}\frac{\dot{K}_t}{K_t} - \frac{\dot{L}_t}{L_t}(1 - \alpha_{L,t}) + R_t \\ &= \alpha_{K,t}\frac{\dot{K}_t}{K_t} - \alpha_{K,t}\frac{\dot{L}_t}{L_t} + R_t\end{aligned} \tag{37}$$

логарифм хэлбэрт бичвэл,

$$d\ln Y_t - d\ln L_t = \alpha_{K,t}\left[d\ln K_t - d\ln L_t\right] + R_t \tag{38}$$

5.2 Пүүсийн үйлдвэрлэлийн функц нь,

$$Y_{j,t} = A_t N_{j,t}^{(1-\alpha)} \tag{39}$$

хэлбэртэй байна. Энд, A_t нь технологи, $N_{j,t}$ нь j-р пүүсийн хөдөлмөр
Пүүс ашгаа максимумчилах бөгөөд ашгийн функц нь,

$$\max V_{j,t} = P_{j,t} Y_{j,t} - W_{j,t} N_{j,t} \tag{40}$$

Энд, $P_{j,t}$ нь j-р пүүсийн бүтээгдэхүүний үнэ,(39) болон (40)-р тэгшитгэлээс j-р пүүсийн ахиу зардлыг олбол,

$$P_{j,t} = W_{j,t} N_{j,t}^{\alpha} / (1-\alpha) A_t \tag{41}$$

болно.(39) тэгштгэлийг (41)-д орлуулаад лог шугамчлаад $\log P_t = \int_0^1 \log P_{j,t} \, \mathrm{d}j$, $\log Y_t = \int_0^1 \log Y_{j,t} \, \mathrm{d}j$ ба $W_t,\ A_t$ нь мөн ижил гэвэл,

$$p_t = w_t + \frac{\alpha}{1-\alpha} y_t - \frac{a_t}{1-\alpha} \tag{42}$$

болно. $t-1$ хугацаанд хүлээж буй оновчтой t хугацааны цалинг t хугацаанд авдаг гэвэл (Wage-Setting Rules) [6],

$$W_{j,t} = \mathbb{E}_{t-1}[W_t^*] \tag{43}$$

болно. Тэгшитгэл (8)-г тэгшитгэл (43)-д орлуулж лог шугамчилбал,

$$w_t = \mathbb{E}_{t-1}\left[p_t + \frac{(1-\alpha) + \varphi\sigma}{(1-\alpha)\sigma} y_t - \frac{\varphi}{1-\alpha} a_t \right] \tag{44}$$

болно. a_t нь white noise бол хүлээгдэж буй бодит цалин нь зөвхөн гарцаас хамаарна. Үүнийг хүлээлтгүй гээд $w_t - p_t = \omega$ буюу бодит цалин гэвэл,

$$\omega_t = \frac{(1-\alpha) + \varphi\sigma}{(1-\alpha)\sigma} y_t - \frac{\varphi}{1-\alpha} a_t \tag{45}$$

болно.

5.3 Хөдөлмөрийн зах зээл

39-р тэгшитгэлийн $N_{j,t} \cdot M = \mathbb{N}$ гэж тэмдэглэн лог шугамчилбал,

$$\ln Y_t = \ln A_t + (1-\alpha) \ln \mathbb{N}_t \tag{46}$$

Үйлдвэрлэлийн функцийг лог шугамчилбал,

$$\frac{\dot{Y}_t}{Y_t} = \frac{\dot{A}_t}{A_t} + (1-\alpha)\frac{\dot{\mathbb{N}}_t}{\mathbb{N}_t} \tag{47}$$

Энд: $\frac{\dot{Y}_t}{Y_t} = g_Y$ ДНБ-ий өсөлтийн хурд, $\frac{\dot{A}_t}{A_t} = g_A$ Технологийн өсөлтийн хурд, $\frac{\dot{\mathbb{N}}_t}{\mathbb{N}_t} = g_{\mathbb{N}}$ Хөдөлмөрийн өсөлтийн хурд гэдгийг орлуулан өсөлтийн функцийг бичвэл

$$g_Y = g_A + (1-\alpha)g_{\mathbb{N}} \tag{48}$$

Хөдөлмөр ба ажилгүйдэл Хөдөлмөр (N_t) болон ажилгүйдлийн түвшин (u_t) дараах байдлаар хамааралтай:

$$N_t = (1-u_t)L_t$$

L_t- Нийт хөдөлмөрийн зах зээлийн оролцогчдын тоо, u_t-Ажилгүйдлийн түвшин.

Хөдөлмөрийн функцээс натурал логарифм авч цаг хугацаагаар уламжлал авбал,

$$\frac{\dot{N}_t}{N_t} = \frac{\dot{L}_t}{L_t} - \frac{\dot{u_t}}{1-u_t}$$

$\frac{\dot{L}_t}{L_t} = g_L$- Хөдөлмөрийн зах зээлийн өсөлтийн хурд, $\frac{\dot{u_t}}{1-u_t}$-Ажилгүйдлийн өөрчлөлтийн хурд.

Үйлдвэрлэлийн функцэд хөдөлмөрийн өсөлтийг орлуулбал:

$$g_Y = g_A + (1-\alpha)\left(g_L - \frac{\dot{u_t}}{1-u_t}\right)$$

Ажилгүйдлийн өөрчлөлтийг ($\dot{u_t}$) гаргаж авбал:

$$\frac{\dot{u_t}}{1-u_t} = g_L + \frac{g_A - g_Y}{1-\alpha}$$

Энэ томъёо нь эдийн засгийн өсөлт ба ажилгүйдлийн түвшний өөрчлөлтийн хамаарлыг илэрхийлнэ.

Эцэст нь, ажилгүйдлийн өөрчлөлт (Δu_t) ба эдийн засгийн өсөлт (g_Y) хооронд дараах хамаарал үүснэ:

$$\Delta u_t = -\frac{1}{1-\alpha}(g_Y - g^*)$$

Энд:

- $\frac{1}{1-\alpha}$: Эдийн засгийн өсөлт ажилгүйдэлд үзүүлэх нөлөөлөл.
- g^*: Тэнцвэрийн өсөлтийн хурд.

Ашигласан ном

[1] Chandranath Amarasekara and George J. Bratsiotis. Monetary policy and the real wage cycle. *Journal of Monetary Economics*, 2012.

[2] Avinash K. Dixit and Joseph E. Stiglitz. Monopolistic competition and optimum product diversity. *The American Economic Review*, 67(3):297–308, 1977.

[3] Farzad Farsio and Stacey Quade. An empirical analysis of the relationship between gdp and unemployment. *International Economic Journal*, 2003.

[4] Jordi Galí. The return of the wage phillips curve. *Journal of the European Economic Association*, 9(3):436–461, 2011.

[5] William D. Lastrapes. Real wages and aggregate demand shocks. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2001.

[6] Wasim Ahmad Shehzad and Jakob De Haan. Central banks' response to the 2007–09 financial crisis: A cross-country analysis. *Public Administration Review*, 69(5):811–822, 2009.

[7] Frank Smets and Rafael Wouters. Shocks and frictions in us business cycles. *American Economic Review*, 2007.

[8] David E. Spencer. Цалин болон үнийн харьцангуй хөшүүн байдал. *Economic Dynamics Journal*, 1998.

[9] Michael Woodford. The taylor rule and optimal monetary policy. *American Economic Review*, 2021.

[10] Б.Мөнхзул Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав. ДИНАМИК СТОХАСТИК ЕРӨНХИЙ ТЭНЦВЭРИЙН ЗАГВАРЫН КАЛИБРАЦ ХИЙХЭД АНХААРАХ АСУУДЛУУД. *Мөнгө баялаг санхүү*, 2016.

[11] Б.Дуламзаяа Д.Ган-Очир. МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ШИЛЖИХ МЕХАНИЗМЫН ЗАРДЛЫН СУВАГ: Бейсын dsge хандлага*. *Мөнгө баялаг санхүү*, 2014.

[12] Б.Ундрал Д.Ган-Очир. БАЙГАЛИЙН БАЯЛАГТАЙ ЭДИЙН ЗАСАГ ДАХЬ МӨНГӨНИЙ БОЛОН МАКРО ЗОХИСТОЙ БОДЛОГЫН НӨЛӨӨ: МОНГОЛЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР. *Мөнгө баялаг санхүү*, 2018.